Khoa Công nghệ Thông tin (FIT) – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (HCMUS) CSC13003 – Kiểm chứng Phần mềm (AI-augmented · 2026) CHÍNH SÁCH AI · BIỂU MẪU — 2026 v1.0

AI Audit Report — Mẫu 5 mục cho mỗi Artifact

Phụ lục bắt buộc đính kèm cho mọi bài tập có dùng AI (HW#01–HW#06, Seminar).

1. Thông tin Sinh viên

Mục	Giá trị
Họ tên sinh viên (in hoa):	LÊ TẤN HIỆP
MSSV:	23120255
Lớp / Khoá:	Software Testing - 23_3
Mã bài tập:	HW02-AI – Domain Testing on EShop
Ngày làm bài:	12/10/2026 – 21/10/2026
Công cụ AI đã dùng:	Claude (Anthropic) qua Claude Code và claude.ai — Claude Sonnet 4.6 94 lượt; Claude Opus 5.5 303 lượt; Claude (không rõ model) 3 lượt (tổng 397 lượt; 3 lượt có output từ hơn một model được đếm ở cả hai)
Có sử dụng AI:	[x] Có [ ] Không

Tuyên bố sử dụng AI (đề §9): I use AI tools for the following tasks,

1. Dựng harness làm bài: `CLAUDE.md`, Agent Skill `domain-bva-testing` (kèm script `freeze.py`, `check_domain.py`, `render_md.py`, `merge_results.py`), script trích prompt log tự động, script tổng hợp và sinh bảng cho report (`summary.py`, `report_tables.py`, `audit_tables.py`), script nén ảnh.
2. Nháp từng bước Domain Testing và BVA (biến vào/ra, lớp tương đương, test case Domain, test case BVA) cho 4 feature; mỗi bản nháp được đóng băng ở `appendix/ai-outputs/` trước khi em review và sửa.
3. Trả lời "vì sao bản AI bỏ sót" sau khi em đã tự bổ sung case (`<feature>/ai_gap_answer.md`).
4. Viết script Playwright (A, B, C), hướng dẫn chạy `RUN.md` (B, C, D), gộp kết quả chạy vào JSON, chép kết quả chạy tay của em sang file lượt (D).
5. Gom dữ kiện bug (`bugs/_groups_*.md`), dựng khung bug trống chỉ có dữ kiện, sửa dữ kiện theo evidence, chạy `gh issue create` với nội dung em viết.
6. Dựng khung report, sinh bảng dữ kiện, nháp các khối giải thích từng bước (đánh dấu 📝 AI nháp) và các mục chung (1, 2, 7, 12) để em duyệt/sửa.

2. Hướng dẫn

- Mỗi artifact do AI tạo là 1 hàng. Mục (1) Prompt + công cụ + thời gian + mã `#n`, (2) Output, (5) Bản SV sửa ở bảng 3.1; mục (3) Verdict và (4) Lý do ở bảng 3.2 (em viết).
- Prompt và output nguyên văn đầy đủ: `appendix/A_prompt_log.md` theo mã `#n`; output dạng file: `appendix/ai-outputs/`.
- Bảng chép nguyên văn từ report chính §10 (sinh bằng `tools/audit_tables.py`, `tools/build_forms.py`).

3. Bảng Audit — 1 hàng / artifact

3.1 Mục (1), (2), (5)

#n theo bản trích 09:21 21/10/2026 (397 lượt trong `appendix/A_prompt_log.md`); số có thể đổi ở lần trích cuối trước khi nộp. Cách khớp: khối lượt liên tiếp cùng section trong `prompt_log_notes.toml`, giờ ≤ giờ commit tạo artifact; riêng bản đóng băng bước k và artifact nhiều commit khớp theo git (ghi "khớp theo: git"): lượt sau commit cuối của bước k−1 (hoặc commit trước đó) tới commit bước k — không có lượt nào trong khoảng đó (một lượt tạo nhiều commit) thì lấy lượt đang chạy lúc commit; section hiện nhãn đang có trong notes.

Mã	Artifact	(1) Tool · thời gian · commit tạo · #n	(2) Output (trích + đường dẫn)	(5) Commit sửa sau đó (git log)
A1	A_FR01 – bước 1 (biến vào/ra)	Claude Opus 5.5 (1M context) · 19/10/2026 16:33 · `4e30b25` · #17–#19 (16:10 19/10 – 16:31 19/10; Claude Opus 5.5; section trong notes: "3.1 A_FR01 Bước 1 – Phân tích biến vào/ra"; khớp theo: git)	9 biến · `appendix/ai-outputs/A_FR01_step1_*` (1 lần đóng băng)	Bản cuối (HEAD) so với bản đóng băng cuối của bước — biến: 4 đổi, 0 bỏ, 0 thêm.
A2	A_FR01 – bước 2 (lớp tương đương)	Claude Opus 5.5 (1M context) · 19/10/2026 16:48 · `d799b74` · #21–#23 (16:39 19/10 – 16:47 19/10; Claude Opus 5.5; section trong notes: "3.2 A_FR01 Bước 2 – Phân lớp tương đương"; khớp theo: git)	9 biến, 50 lớp · `appendix/ai-outputs/A_FR01_step2_*` (1 lần đóng băng)	Bản cuối (HEAD) so với bản đóng băng cuối của bước — biến: 0 đổi, 0 bỏ, 0 thêm; lớp: 1 đổi, 0 bỏ, 2 thêm.
A3	A_FR01 – bước 3 (TC Domain)	Claude Opus 5.5 (1M context) · 19/10/2026 17:11 · `448b10d` · #24–#28 (16:51 19/10 – 17:09 19/10; Claude Opus 5.5; section trong notes: "3.3 A_FR01 Bước 3 – Sinh test case Domain"; khớp theo: git)	9 biến, 50 lớp, TS-DOM 53, TS-GUI 5 · `appendix/ai-outputs/A_FR01_step3_*` (1 lần đóng băng)	Bản cuối (HEAD) so với bản đóng băng cuối của bước — biến: 0 đổi, 0 bỏ, 0 thêm; lớp: 1 đổi, 0 bỏ, 2 thêm; TC (trường thiết kế): 55 đổi, 0 bỏ.
A4	A_FR01 – bước 4 (TC BVA)	Claude Opus 5.5 (1M context) · 19/10/2026 17:25 · `b567dc2` · #31–#32 (17:22 19/10 – 17:25 19/10; Claude Opus 5.5; section trong notes: "3.4 A_FR01 Bước 4 – Sinh test case BVA"; khớp theo: git)	9 biến, 50 lớp, TS-DOM-UI 27, TS-DOM-API 30, TS-BVA-UI 19, TS-BVA-API 19, TS-GUI 5 · `appendix/ai-outputs/A_FR01_step4_*` (1 lần đóng băng)	Commit cùng bước sau commit đầu: `6a5a17e` HW02[A-FR01] 4/7b: SV sửa TC-90, TC-92 cô lập nguyên nhân thiếu ô Xác nhận mật khẩu. Bản cuối (HEAD) so với bản đóng băng cuối của bước — biến: 0 đổi, 0 bỏ, 0 thêm; lớp: 1 đổi, 0 bỏ, 2 thêm; TC (trường thiết kế): 2 đổi, 0 bỏ.
B1	B_FR07 – bước 1 (biến vào/ra)	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 10:18 · `b48929e` · #116–#119 (10:13 20/10 – 10:14 20/10; Claude (không rõ model), Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section trong notes: "4.1 B_FR07 Bước 1 – Phân tích biến vào/ra & Giả định" / "4.1 B_FR07 Bước 1"; khớp theo: git)	21 biến · `appendix/ai-outputs/B_FR07_step1_*` (1 lần đóng băng)	Bản cuối (HEAD) so với bản đóng băng cuối của bước — biến: 3 đổi, 1 bỏ, 1 thêm.
B2	B_FR07 – bước 2 (lớp tương đương)	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 10:31 · `5badc45` · #126–#126 (10:29 20/10 – 10:29 20/10; Claude Opus 5.5; section trong notes: "4.1 B_FR07 Bước 1 – Phân tích biến vào/ra & Giả định [lượt Claude Code đang chạy lúc commit; prompt: "Nhiệm vụ 1 – Lưu notes bước 1 (commit riêng)"; bước nhắc trong prompt: bước 1, 1/7b, bước 3, Bước 2, 2/7, bước 2]"; khớp theo: git)	21 biến, 52 lớp · `appendix/ai-outputs/B_FR07_step2_*` (1 lần đóng băng)	Bản cuối (HEAD) so với bản đóng băng cuối của bước — biến: 3 đổi, 1 bỏ, 1 thêm; lớp: 50 đổi, 2 bỏ, 5 thêm.

Mã	Artifact	(1) Tool · thời gian · commit tạo · #n	(2) Output (trích + đường dẫn)	(5) Commit sửa sau đó (git log)
B3	B_FR07 – bước 3 (TC Domain)	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 10:37 · `4c69716` · #127–#129 (10:32 20/10 – 10:33 20/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section trong notes: "4.1 B_FR07 Bước 1 – Phân tích biến vào/ra & Giả định"; khớp theo: git)	20 biến, 53 lớp, TS-DOM-UI 13, TS-DOM-API 14, TS-GUI 10 · `appendix/ai-outputs/B_FR07_step3_*` (4 lần đóng băng)	Commit cùng bước sau commit đầu: `444474a` HW02[B-FR07] 3/7b: sửa TC domain theo review; `3013c2f` HW02[B-FR07] 3/7c: ec_target, tách nhãn, B21; `8c72dcc` HW02[B-FR07] 3/7d: làm sạch truy vết. Bản cuối (HEAD) so với bản đóng băng cuối của bước — biến: 1 đổi, 0 bỏ, 1 thêm; lớp: 0 đổi, 0 bỏ, 2 thêm; TC (trường thiết kế): 21 đổi, 0 bỏ.
B4	B_FR07 – bước 4 (TC BVA)	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 11:03 · `7dcb0a7` · #138–#138 (11:00 20/10 – 11:00 20/10; Claude Opus 5.5; section trong notes: "4.3 B_FR07 Bước 3 – Sinh test case Domain [lượt Claude Code đang chạy lúc commit; prompt: "Nhiệm vụ 1 – B_FR07 sửa bước 3 lần 3 (commit "HW02[B-FR07] 3/7d: làm sạch …"; bước nhắc trong prompt: bước 3, 3/7d, Bước 4, 4/7]"; khớp theo: git)	20 biến, 53 lớp, TS-DOM-UI 13, TS-DOM-API 14, TS-BVA-UI 7, TS-BVA-API 5, TS-GUI 10 · `appendix/ai-outputs/B_FR07_step4_*` (3 lần đóng băng)	Commit cùng bước sau commit đầu: `2572dc9` HW02[B-FR07] 4/7b: sửa TC BVA theo review; `1519b82` HW02[B-FR07] 4/7c: oracle tương đối cho phần không đổi. Bản cuối (HEAD) so với bản đóng băng cuối của bước — biến: 0 đổi, 0 bỏ, 1 thêm; lớp: 0 đổi, 0 bỏ, 2 thêm; TC (trường thiết kế): 0 đổi, 0 bỏ.
C1	C_FR15 – bước 1 (biến vào/ra)	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 16:26 · `224f147` · #214–#215 (16:19 20/10 – 16:21 20/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section trong notes: "5.1 C_FR15 Bước 1 – Phân tích biến vào/ra & Giả định"; khớp theo: git)	15 biến · `appendix/ai-outputs/C_FR15_step1_*` (1 lần đóng băng)	Commit cùng bước sau commit đầu: `1012f71` HW02[C-FR15] 1/7b: SV chốt giả định C0–C14. Bản cuối (HEAD) so với bản đóng băng cuối của bước — biến: 1 đổi, 1 bỏ, 0 thêm.
C2	C_FR15 – bước 2 (lớp tương đương)	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 16:39 · `d1e228a` · #219–#219 (16:35 20/10 – 16:35 20/10; Claude Opus 5.5; section trong notes: "5.1 C_FR15 Bước 1 – Phân tích biến vào/ra & Giả định [lượt Claude Code đang chạy lúc commit; prompt: "1) Áp quyết định của SV cho giả định C_FR15 (commit riêng, trước bước 2):"; bước nhắc trong prompt: bước 2, 1/7b, bước 1, 2/7, bước 3]"; khớp theo: git)	14 biến, 73 lớp · `appendix/ai-outputs/C_FR15_step2_*` (2 lần đóng băng)	Commit cùng bước sau commit đầu: `f982e3b` HW02[C-FR15] 2/7b: sửa lý do C9 và lớp số thập phân V3; `b889942` HW02[C-FR15] 2/7c: SV chốt C9, C15. Bản cuối (HEAD) so với bản đóng băng cuối của bước — biến: 0 đổi, 0 bỏ, 0 thêm; lớp: 4 đổi, 0 bỏ, 0 thêm.

Mã	Artifact	(1) Tool · thời gian · commit tạo · #n	(2) Output (trích + đường dẫn)	(5) Commit sửa sau đó (git log)
C3	C_FR15 – bước 3 (TC Domain)	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 16:52 · `c3e971f` · #226–#226 (16:52 20/10 – 16:52 20/10; Claude Sonnet 4.6; section trong notes: "5.3 C_FR15 Bước 3 – Sinh test case Domain"; khớp theo: git)	14 biến, 73 lớp, TS-DOM-UI 16, TS-DOM-API-POST 17, TS-DOM-API-PUT 18, TS-DOM-API-OTHER 7, TS-GUI 5 · `appendix/ai-outputs/C_FR15_step3_*` (2 lần đóng băng)	Commit cùng bước sau commit đầu: `65c4bf2` HW02[C-FR15] 3/7b: tách suite API theo linter; `af3946f` HW02[C-FR15] 3/7c: SV chốt C16–C18. Bản cuối (HEAD) so với bản đóng băng cuối của bước — biến: 0 đổi, 0 bỏ, 0 thêm; lớp: 1 đổi, 0 bỏ, 0 thêm; TC (trường thiết kế): 10 đổi, 0 bỏ.
C4	C_FR15 – bước 4 (TC BVA)	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 16:58 · `1593b82` · #228–#228 (16:56 20/10 – 16:56 20/10; Claude Opus 5.5; section trong notes: "5.3 C_FR15 Bước 3 – Sinh test case Domain [lượt Claude Code đang chạy lúc commit; prompt: "1) Sửa bước 3 theo review SV (output AI → có freeze):"; bước nhắc trong prompt: bước 3, 3/7b, 3/7c, 4/7, bước 5]"; khớp theo: git)	14 biến, 73 lớp, TS-DOM-UI 16, TS-DOM-API-POST 17, TS-DOM-API-PUT 18, TS-DOM-API-OTHER 7, TS-BVA-UI-THEM 12, TS-BVA-UI-SUA 12, TS-BVA-API-POST 12, TS-BVA-API-PUT 12, TS-GUI 5 · `appendix/ai-outputs/C_FR15_step4_*` (1 lần đóng băng)	Bản cuối (HEAD) so với bản đóng băng cuối của bước — biến: 0 đổi, 0 bỏ, 0 thêm; lớp: 0 đổi, 0 bỏ, 0 thêm; TC (trường thiết kế): 0 đổi, 0 bỏ.
D1	D_FR20 – bước 1 (biến vào/ra)	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 22:28 · `c266570` · #293–#295 (22:16 20/10 – 22:23 20/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section trong notes: "6.1 D_FR20 Bước 1 – Phân tích biến vào/ra & Giả định"; khớp theo: git)	9 biến · `appendix/ai-outputs/D_FR20_step1_*` (1 lần đóng băng)	Commit cùng bước sau commit đầu: `f420033` HW02[D-FR20] 1/7b: SV chốt giả định. Bản cuối (HEAD) so với bản đóng băng cuối của bước — biến: 2 đổi, 0 bỏ, 0 thêm.
D2	D_FR20 – bước 2 (lớp tương đương)	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 22:42 · `8a85ee1` · #299–#299 (22:39 20/10 – 22:39 20/10; Claude Opus 5.5; section trong notes: "6.1 D_FR20 Bước 1 – Phân tích biến vào/ra & Giả định [lượt Claude Code đang chạy lúc commit; prompt: "Đính chính lệnh trước: A_FR01 không có commit 1/7b (SV chốt giả định ngay trong …"; bước nhắc trong prompt: 1/7b, 1/7, bước 5, bước 2]"; khớp theo: git)	9 biến, 32 lớp · `appendix/ai-outputs/D_FR20_step2_*` (2 lần đóng băng)	Commit cùng bước sau commit đầu: `af52010` HW02[D-FR20] 2/7b: sửa phân lớp theo review. Bản cuối (HEAD) so với bản đóng băng cuối của bước — biến: 0 đổi, 0 bỏ, 0 thêm; lớp: 0 đổi, 0 bỏ, 0 thêm.
D3	D_FR20 – bước 3 (TC Domain)	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 22:48 · `61b7e8c` · #301–#301 (22:44 20/10 – 22:44 20/10; Claude Opus 5.5; section trong notes: "6.2 D_FR20 Bước 2 – Phân lớp tương đương [lượt Claude Code đang chạy lúc commit; prompt: "## Lệnh cho Claude Code — D_FR20: sửa bước 2 (2/7b) → SV chốt (2/7c) …"; bước nhắc trong prompt: bước 2, 2/7b, 2/7c, bước 3, Bước 3, 3/7, bước 4]"; khớp theo: git)	9 biến, 32 lớp, TS-DOM 17, TS-GUI 5 · `appendix/ai-outputs/D_FR20_step3_*` (2 lần đóng băng)	Commit cùng bước sau commit đầu: `de46981` HW02[D-FR20] 3/7b: sửa theo review. Bản cuối (HEAD) so với bản đóng băng cuối của bước — biến: 0 đổi, 0 bỏ, 0 thêm; lớp: 0 đổi, 0 bỏ, 0 thêm; TC (trường thiết kế): 5 đổi, 0 bỏ.

Mã	Artifact	(1) Tool · thời gian · commit tạo · #n	(2) Output (trích + đường dẫn)	(5) Commit sửa sau đó (git log)
D4	D_FR20 – bước 4 (TC BVA)	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 22:52 · `c19c666` · #303–#303 (22:50 20/10 – 22:50 20/10; Claude Opus 5.5; section trong notes: "6.3 D_FR20 Bước 3 – Sinh test case Domain [lượt Claude Code đang chạy lúc commit; prompt: "## Lệnh cho Claude Code — D_FR20: rà bước 3 → bước 4 → khung …"; bước nhắc trong prompt: bước 3, bước 4, bước 5, 2/7c, 3/7b, Bước 4, 4/7]"; khớp theo: git)	9 biến, 32 lớp, TS-DOM 17, TS-BVA 5, TS-GUI 5 · `appendix/ai-outputs/D_FR20_step4_*` (1 lần đóng băng)	Bản cuối (HEAD) so với bản đóng băng cuối của bước — biến: 0 đổi, 0 bỏ, 0 thêm; lớp: 0 đổi, 0 bỏ, 0 thêm; TC (trường thiết kế): 5 đổi, 0 bỏ.
D6	D_FR20 – bước 6 (thủ tục chạy)	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 23:53 · `fdbef12` · #317–#319 (23:47 20/10 – 23:53 20/10; Claude Opus 5.5; section trong notes: "6.6 D_FR20 Bước 6 – Thực thi kịch bản kiểm thử"; khớp theo: git)	9 biến, 32 lớp, TS-DOM 17, TS-BVA 5, TS-GUI 5, TS-SV 6 · `appendix/ai-outputs/D_FR20_step6_*` (3 lần đóng băng)	Commit cùng bước sau commit đầu: `21b4a24` HW02[D-FR20] 6/7a3: procedure theo D0 mới; `644d982` HW02[D-FR20] 6/7a4: ảnh theo RUN.md + cách đọc TRƯỚC/SAU; `690e797` HW02[D-FR20] 6/7a5: quy trình TS-GUI theo RUN.md; `74ecbb3` HW02[D-FR20] 6/7b: kết quả lượt chính thức; `f644140` HW02[D-FR20] 6/7b2: verdict SV chốt + ảnh đăng nhập thử; `f5c893e` HW02[D-FR20] 6/7b3: đồng bộ file lượt + Actual đăng nhập thử. Bản cuối (HEAD) so với bản đóng băng cuối của bước — biến: 0 đổi, 0 bỏ, 0 thêm; lớp: 0 đổi, 0 bỏ, 0 thêm; TC (trường thiết kế): 0 đổi, 0 bỏ.
H1	Harness: CLAUDE.md	(commit không ghi Co-Authored-By; harness do AI hỗ trợ tạo – CLAUDE.md §3) · 19/10/2026 16:08 · `d81747d` · #1–#16 (21:20 12/10 – 16:07 19/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "Khởi tạo môi trường & Harness")	`CLAUDE.md` — "CLAUDE.md — repo bài tập Software Testing (CS423 / CSC13003, AI-first)"	19 commit sau; có chữ "SV": `3b8131c` HW02[D-FR20] 7/7a3: SV quyết mapping + khung BUG-51–57; `1a5137f` HW02: dữ kiện đối chiếu gap analysis SV

Mã	Artifact	(1) Tool · thời gian · commit tạo · #n	(2) Output (trích + đường dẫn)	(5) Commit sửa sau đó (git log)
H2	Agent Skill `domain-bva-testing` (SKILL.md, references, scripts freeze/check_domain/render_md/merge_results …)	(commit không ghi Co-Authored-By; harness do AI hỗ trợ tạo – CLAUDE.md §3) · 19/10/2026 16:08 · `d81747d` · #1–#16 (21:20 12/10 – 16:07 19/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "Khởi tạo môi trường & Harness")	`.claude/skills/domain-bva-testing` — "9 file: SKILL.md, example-sum.json, automation.md, schema-domain.md, merge_results.cpython-314.pyc, check_domain.py …"	20 commit sau; có chữ "SV": không
H3	Hook Stop + script trích prompt log	(commit không ghi Co-Authored-By; harness do AI hỗ trợ tạo – CLAUDE.md §3) · 19/10/2026 16:08 · `d81747d` · #1–#16 (21:20 12/10 – 16:07 19/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "Khởi tạo môi trường & Harness")	`.claude/settings.json` — "JSON 0 KB"; `tools/hooks/on_stop.py` — "1) chép transcript của phiên vào /.transcripts/ (bản sao dự phòng, gitignore),"; `tools/extract_prompt_log.py` — "Trích prompt log từ transcript Claude Code (.jsonl) sang Markdown theo format HW01."; `tools/hw.toml` — "Cấu hình bài đang làm — hook on_stop.py và các script đọc file này."	7 commit sau; có chữ "SV": không
H4	Script tổng hợp số liệu `summary.py`	(commit không ghi Co-Authored-By; harness do AI hỗ trợ tạo – CLAUDE.md §3) · 19/10/2026 16:08 · `d81747d` · #1–#16 (21:20 12/10 – 16:07 19/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "Khởi tạo môi trường & Harness")	`tools/summary.py` — "Đọc *//testcases.json và /bugs/BUG*-.md, in bảng Markdown."	4 commit sau; có chữ "SV": không

Mã	Artifact	(1) Tool · thời gian · commit tạo · #n	(2) Output (trích + đường dẫn)	(5) Commit sửa sau đó (git log)
H5	Script xuất commit log	(commit không ghi Co-Authored-By; harness do AI hỗ trợ tạo – CLAUDE.md §3) · 19/10/2026 16:08 · `d81747d` · #1–#16 (21:20 12/10 – 16:07 19/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "Khởi tạo môi trường & Harness")	`tools/export_commit_log.ps1` — "Xuất commit log UTF-8 cho một bài (chạy ở gốc repo, SAU commit cuối cùng)."	không có commit sau
H6	Script nén ảnh chạy tay	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 23:53 · `ead7314` · #317–#319 (23:47 20/10 – 23:53 20/10; Claude Opus 5.5; section "6.6 D_FR20 Bước 6 – Thực thi kịch bản kiểm thử")	`tools/compress_manual.py` — "1. Ảnh gốc ở --raw (mặc định HW02/D_FR20/manual_raw; .png/.jpg/.jpeg, không bao giờ bị sửa..."	1 commit sau; có chữ "SV": không
H7	Script sinh bảng report `report_tables.py`, `audit_tablles.py`	Claude Opus 5.5 (1M context) · 21/10/2026 07:10 · `8cf76b0` · #361–#374 (06:36 21/10 – 07:06 21/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "Báo cáo HW02 – Điền dữ kiện")	`tools/report_tables.py` — "Sinh bảng dữ kiện cho report chính HW02 từ /testcases.json, bugs/BUG-xx.md, ai-ou..."; `tools/audit_tables.py` — "Sinh bảng dữ kiện cấp bài (không theo feature) cho report chính HW02. Không dùng AI, không..."	9 commit sau; có chữ "SV": không
T1	Playwright: cấu hình chung, global-setup, README	(commit không ghi Co-Authored-By; harness do AI hỗ trợ tạo – CLAUDE.md §3) · 19/10/2026 16:08 · `d81747d` · #1–#16 (21:20 12/10 – 16:07 19/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "Khởi tạo môi trường & Harness")	`HW02/tests/playwright.config.ts` — "export default defineConfig({"; `HW02/tests/global-setup.ts` — "/**"; `HW02/tests/README.md` — "Test tự động HW02 (Playwright)"	4 commit sau; có chữ "SV": không
T2	Playwright A_FR01	Claude Opus 5.5 (1M context) · 19/10/2026 22:40 · `d840b73` · #44–#45 (22:38 19/10 – 22:39 19/10; Claude Opus 5.5; section "3.6 A_FR01 Bước 6 – Thực thi kịch bản kiểm thử")	`HW02/tests/A_FR01` — "2 file: A_FR01.spec.ts, lib.ts"	không có commit sau
T3	Playwright B_FR07	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 12:54 · `1abe0a1` · #151–#153 (12:43 20/10 – 12:54 20/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "4.6 B_FR07 Bước 6 – Thực thi kịch bản kiểm thử")	`HW02/tests/B_FR07` — "2 file: B_FR07.spec.ts, lib.ts"	1 commit sau; có chữ "SV": không

Mã	Artifact	(1) Tool · thời gian · commit tạo · #n	(2) Output (trích + đường dẫn)	(5) Commit sửa sau đó (git log)
T4	Playwright C_FR15	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 18:12 · `ab466c8` · #245–#245 (18:06 20/10 – 18:06 20/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "5.6 C_FR15 Bước 6 – Thực thi kịch bản kiểm thử")	`HW02/tests/C_FR15` — "3 file: C_FR15.spec.ts, lib.ts, oracle.ts"	1 commit sau; có chữ "SV": không
R1	RUN.md B_FR07	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 12:54 · `1abe0a1` · #151–#153 (12:43 20/10 – 12:54 20/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "4.6 B_FR07 Bước 6 – Thực thi kịch bản kiểm thử")	`HW02/B_FR07/RUN.md` — "B_FR07 – Lệnh chạy test (SV chạy trên máy mình, PowerShell)"	1 commit sau; có chữ "SV": không
R2	RUN.md C_FR15	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 18:12 · `ab466c8` · #245–#245 (18:06 20/10 – 18:06 20/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "5.6 C_FR15 Bước 6 – Thực thi kịch bản kiểm thử")	`HW02/C_FR15/RUN.md` — "C_FR15 – Lệnh chạy test (SV chạy trên máy mình, PowerShell)"	4 commit sau; có chữ "SV": không
R3	RUN.md D_FR20 (chạy tay) + mẫu file lượt	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 23:41 · `06f4d14` · #304–#315 (22:53 20/10 – 23:41 20/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "6.5 D_FR20 Bước 5 – SV bổ sung TC & AI gap analysis")	`HW02/D_FR20/RUN.md` — "D_FR20 – Hướng dẫn chạy tay (Android thật, Expo Go)"; `HW02/D_FR20/results/D_FR20_manual_TEMPLATE.json` — "JSON 31 KB"	6 commit sau; có chữ "SV": `f644140` HW02[D-FR20] 6/7b2: verdict SV chốt + ảnh đăng nhập thử
N1	Ghi chú bước 1 B_FR07	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 10:30 · `e9ca12c` · #116–#126 (10:13 20/10 – 10:29 20/10; Claude (không rõ model), Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "4.1 B_FR07 Bước 1 – Phân tích biến vào/ra & Giả định")	`HW02/B_FR07/notes_step1.md` — "B_FR07 – Notes bước 1 (trích SRS, khảo sát SUT)"	không có commit sau
N2	Ghi chú bước 1 D_FR20	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 22:28 · `c266570` · #293–#295 (22:16 20/10 – 22:23 20/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "6.1 D_FR20 Bước 1 – Phân tích biến vào/ra & Giả định")	`HW02/D_FR20/step1_notes.md` — "D_FR20 – Ghi chú bước 0–1 (AI, chờ SV review)"	9 commit sau; có chữ "SV": `f420033` HW02[D-FR20] 1/7b: SV chốt giả định; `b975f90` HW02[D-FR20] 5/7b: đưa case SV vào TS-SV + gap answer; `c32baff` HW02[D-FR20] 5/7f: đồng bộ case SV
G1	Câu trả lời gap analysis của AI – A_FR01	Claude Opus 5.5 (1M context) · 19/10/2026 19:20 · `8d837f1` · #35–#35 (19:14 19/10 – 19:14 19/10; Claude Opus 5.5; section "3.5 A_FR01 Bước 5 – SV bổ sung TC & AI gap analysis")	`HW02/A_FR01/ai_gap_answer.md` — "Câu trả lời gap analysis của AI — FR-01 (bước 5)"	không có commit sau

Mã	Artifact	(1) Tool · thời gian · commit tạo · #n	(2) Output (trích + đường dẫn)	(5) Commit sửa sau đó (git log)
G2	Câu trả lời gap analysis của AI – B_FR07	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 12:14 · `897a7c8` · #143–#144 (11:11 20/10 – 12:10 20/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "4.5 B_FR07 Bước 5 – SV bổ sung TC & AI gap analysis")	`HW02/B_FR07/ai_gap_answer.md` — "B_FR07 – AI trả lời "vì sao bản AI không có case này" (bước 5)"	không có commit sau
G3	Câu trả lời gap analysis của AI – C_FR15	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 17:20 · `d1c71d8` · #229–#232 (16:59 20/10 – 17:16 20/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "5.5 C_FR15 Bước 5 – SV bổ sung TC & AI gap analysis")	`HW02/C_FR15/ai_gap_answer.md` — "C_FR15 – AI trả lời "vì sao bản AI không có case này" (bước 5)"	2 commit sau; có chữ "SV": `078c5b0` HW02[C-FR15] 5/7c: áp trả lời SV Q1–Q5; `7561a75` HW02[C-FR15] 5/7d: áp tiếp trả lời SV
G4	Câu trả lời gap analysis của AI – D_FR20	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 23:15 · `b975f90` · #304–#306 (22:53 20/10 – 23:13 20/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "6.5 D_FR20 Bước 5 – SV bổ sung TC & AI gap analysis")	`HW02/D_FR20/ai_gap_answer.md` — "D_FR20 – AI trả lời "vì sao bản AI không có case này" (bước 5)"	4 commit sau; có chữ "SV": `57191a7` HW02[D-FR20] 5/7d: đồng bộ case SV; `c32baff` HW02[D-FR20] 5/7f: đồng bộ case SV; `12b9cda` HW02[D-FR20] 5/7h: đồng bộ case SV; `cc61c0b` HW02[D-FR20] 5/7j: đồng bộ case SV
G5	Khung trống `sv_cases.md` (AI tạo khung, nội dung SV viết; commit chung với nội dung SV)	(commit không ghi Co-Authored-By; harness do AI hỗ trợ tạo – CLAUDE.md §3) · 20/10/2026 17:16 · `c22e3da` · #229–#232 (16:59 20/10 – 17:16 20/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "5.5 C_FR15 Bước 5 – SV bổ sung TC & AI gap analysis")	`HW02/C_FR15/sv_cases.md` — "C_FR15 – Test case sinh viên bổ sung (bước 5)" · Feature khác: [...]	không có commit sau
Q1	Câu hỏi/trả lời bước 5 (`sv_questions.md`) B_FR07	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 12:14 · `897a7c8` · #143–#144 (11:11 20/10 – 12:10 20/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "4.5 B_FR07 Bước 5 – SV bổ sung TC & AI gap analysis")	`HW02/B_FR07/sv_questions.md` — "B_FR07 – Câu hỏi khi chuẩn hoá case SV (bước 5b)"	1 commit sau; có chữ "SV": `21a989a` HW02[B-FR07] 5/7c: áp trả lời SV

Mã	Artifact	(1) Tool · thời gian · commit tạo · #n	(2) Output (trích + đường dẫn)	(5) Commit sửa sau đó (git log)
Q2	Câu hỏi/trả lời bước 5 (`sv_questions.md`) C_FR15	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 17:20 · `d1c71d8` · #229–#232 (16:59 20/10 – 17:16 20/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "5.5 C_FR15 Bước 5 – SV bổ sung TC & AI gap analysis")	`HW02/C_FR15/sv_questions.md` — "C_FR15 – Câu hỏi khi chuẩn hoá case SV (bước 5b)"	2 commit sau; có chữ "SV": `078c5b0` HW02[C-FR15] 5/7c: áp trả lời SV Q1–Q5; `7561a75` HW02[C-FR15] 5/7d: áp tiếp trả lời SV
BG1	Dữ kiện bug `_groups` A_FR01	Claude Opus 5.5 (1M context) · 19/10/2026 23:36 · `e899e06` · #58–#60 (23:31 19/10 – 23:34 19/10; Claude Opus 5.5; section "3.7 A_FR01 Bước 7 – Báo cáo lỗi (Bug report)")	`HW02/bugs/_groups_A_FR01.md` — "Dữ kiện Fail — FR-01 (A_FR01)"	3 commit sau; có chữ "SV": không
BG2	Dữ kiện bug `_groups` B_FR07	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 13:45 · `d8d60ff` · #162–#168 (13:29 20/10 – 13:45 20/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "4.7 B_FR07 Bước 7 – Báo cáo lỗi (Bug report)")	`HW02/bugs/_groups_B_FR07.md` — "Dữ kiện Fail — FR-07 Giỏ hàng (B_FR07)"	1 commit sau; có chữ "SV": không
BG3	Dữ kiện bug `_groups` C_FR15 + script tái hiện	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 19:11 · `ea4cfd6` · #245–#254 (18:06 20/10 – 19:05 20/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "5.6 C_FR15 Bước 6 – Thực thi kịch bản kiểm thử")	`HW02/bugs/_groups_C_FR15.md` — "Dữ kiện Fail — FR-15 Quản lý Sản phẩm (C_FR15)"; `HW02/bugs/_repro_C_FR15` — "14 file: api_7c.ps1, crash_48.ps1, redact_7f.js, restart_backend.ps1, ui_7c.js, G10.ps1 …"	8 commit sau; có chữ "SV": `4800a3c` HW02[C-FR15] 7/7f0: BUG-48 bỏ căn cứ API spec theo SV
BG4	Dữ kiện bug `_groups` D_FR20 + bảng web ↔ mobile	Claude Opus 5.5 (1M context) · 21/10/2026 02:16 · `3db7ddb` · #317–#337 (23:47 20/10 – 02:09 21/10; Claude Opus 5.5; section "6.6 D_FR20 Bước 6 – Thực thi kịch bản kiểm thử")	`HW02/bugs/_groups_D_FR20.md` — "Dữ kiện Fail — FR-20 Đăng ký trên Mobile (D_FR20)"; `HW02/D_FR20/compare_web_mobile.md` — "D_FR20 – So sánh web (A_FR01) ↔ mobile (D_FR20)"	6 commit sau; có chữ "SV": `3b8131c` HW02[D-FR20] 7/7a3: SV quyết mapping + khung BUG-51–57

Mã	Artifact	(1) Tool · thời gian · commit tạo · #n	(2) Output (trích + đường dẫn)	(5) Commit sửa sau đó (git log)
BG5	Quy ước bug (`bugs/README.md`), nhật ký đính chính A	Claude Opus 5.5 (1M context) · 19/10/2026 23:36 · `e899e06` · #58–#60 (23:31 19/10 – 23:34 19/10; Claude Opus 5.5; section "3.7 A_FR01 Bước 7 – Báo cáo lỗi (Bug report)")	`HW02/bugs/README.md` — "Bug report HW02 — quy ước"; `HW02/bugs/_edit_log_A.md` — "Nhật ký sửa issue A_FR01 (7/7e)"	3 commit sau; có chữ "SV": không
BG6	Khung BUG-xx (trống, chỉ dữ kiện) và sửa dữ kiện theo evidence (7/7a, 7/7c)	Claude Opus 5.5 (1M context) · 19/10/2026 23:36 · `e899e06` · A_FR01: #58–#92 (23:31 19/10 – 07:29 20/10; Claude Opus 5.5; section trong notes: "3.7 A_FR01 Bước 7 – Báo cáo lỗi (Bug report)" / "3.7 A_FR01 Bước 7 – Báo cáo lỗi (Bug report) [lượt Claude Code đang chạy lúc commit; prompt: "Bước 7 HW02/A_FR01 — lượt 1: chuẩn bị dữ kiện cho SV (theo AI-01 §11: …"; bước nhắc trong prompt: Bước 7, 7/7a]"; khớp theo: git) · B_FR07: #161–#194 (13:23 20/10 – 15:31 20/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section trong notes: "4.6 B_FR07 Bước 6 – Thực thi kịch bản kiểm thử" / "4.7 B_FR07 Bước 7 – Báo cáo lỗi (Bug report)" / "4.7 B_FR07 Bước 7 – Báo cáo lỗi (Bug report) [lượt Claude Code đang chạy lúc commit; prompt: "Sửa dữ kiện BUG-15, BUG-17 theo evidence. Chạy SAU commit "7/7b: SV viết BUG-15–17""; bước nhắc trong prompt: 7/7b, 7/7c]"; khớp theo: git) · C_FR15: #254–#275 (19:05 20/10 – 21:20 20/10; Claude (không rõ model), Claude Opus 5.5; section trong notes: "5.6 C_FR15 Bước 6 – Thực thi kịch bản kiểm thử" / "5.7 C_FR15 Bước 7 – Báo cáo lỗi (Bug report)" / "5.7 C_FR15 Bước 7"; khớp theo: git) · D_FR20: #337–#356 (02:09 21/10 – 03:28 21/10; Claude Opus 5.5; section trong notes: "6.6 D_FR20 Bước 6 – Thực thi kịch bản kiểm thử [lượt Claude Code đang chạy lúc commit; prompt: "## Lệnh cho Claude Code — D_FR20: dọn 6/7b3 → 7/7a"; bước nhắc trong prompt: 6/7b3, 7/7a, 6/7b4]" / "6.7 D_FR20 Bước 7 – Báo cáo lỗi (Bug report) [lượt Claude Code đang chạy lúc commit; prompt: "- RUN.md bước 4: đổi IP kiểm thành 192.168.2.12. Giữ câu cũ + "(đã thay: …"; bước nhắc trong prompt: bước 4, 7/7a2]" / "6.7 D_FR20 Bước 7 – Báo cáo lỗi (Bug report)"; khớp theo: git)	30 commit: `e899e06`, `11eaa75`, `7b9c972`, `7f5b524`, `103c8ec`, `d72d863`, `d8d60ff`, `d0d0e05` …	—
BG7	Bản che ảnh để đăng issue	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 07:29 · `7b9c972` · #58–#92 (23:31 19/10 – 07:29 20/10; Claude Opus 5.5; section "3.7 A_FR01 Bước 7 – Báo cáo lỗi (Bug report)")	`HW02/bugs/_issue_redacted` — "8 file: BUG-09.txt, BUG-10.txt, BUG-34.txt, BUG-43.txt, BUG-44.txt, BUG-48.txt …"	2 commit sau; có chữ "SV": không

Mã	Artifact	(1) Tool · thời gian · commit tạo · #n	(2) Output (trích + đường dẫn)	(5) Commit sửa sau đó (git log)
BG8	Tạo GitHub Issues bằng `gh issue create` (nội dung SV viết) + ảnh trang Issues	Claude Opus 5.5 (1M context) · 20/10/2026 09:19 · `27da576` · A_FR01: #93–#100 (07:30 20/10 – 09:18 20/10; Claude Opus 5.5; section trong notes: "3.7 A_FR01 Bước 7 – Báo cáo lỗi (Bug report)"; khớp theo: git) · B_FR07: #195–#206 (15:34 20/10 – 15:59 20/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section trong notes: "4.7 B_FR07 Bước 7 – Báo cáo lỗi (Bug report)"; khớp theo: git) · C_FR15: #282–#284 (21:40 20/10 – 21:55 20/10; Claude Opus 5.5; section trong notes: "5.7 C_FR15 Bước 7 – Báo cáo lỗi (Bug report)"; khớp theo: git) · D_FR20: #359–#359 (03:40 21/10 – 03:40 21/10; Claude Opus 5.5; section trong notes: "6.7 D_FR20 Bước 7 – Báo cáo lỗi (Bug report) [lượt Claude Code đang chạy lúc commit; prompt: "đã kéo xong ảnh"; bước nhắc trong prompt: không có]"; khớp theo: git)	5 commit: `27da576`, `352a34d`, `9e34128`, `4d816d8`, `ec4175d`	—
E1	Môi trường + patch API_URL mobile	(commit không ghi Co-Authored-By; harness do AI hỗ trợ tạo – CLAUDE.md §3) · 19/10/2026 16:08 · `d81747d` · #1–#16 (21:20 12/10 – 16:07 19/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "Khởi tạo môi trường & Harness")	`HW02/env/environment.md` — "Môi trường kiểm thử"; `HW02/env/mobile_api_url.patch` — "diff --git a/frontend-mobile/App.js b/frontend-mobile/App.js"	3 commit sau; có chữ "SV": không
P1	Kế hoạch nộp bài `report_plan.md`	Claude Opus 5.5 (1M context) · 21/10/2026 06:48 · `d8627c7` · #361–#366 (06:36 21/10 – 06:43 21/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "Báo cáo HW02 – Điền dữ kiện")	`HW02/report_plan.md` — "HW02 – Kế hoạch nộp bài"	6 commit sau; có chữ "SV": `1a5137f` HW02: dữ kiện đối chiếu gap analysis SV
P2	Khung report + bảng dữ kiện + 21 khối giải thích từng bước do AI nháp (§2, x.1–x.4, x.6) + các mục chung	Claude Opus 5.5 (1M context) · 21/10/2026 06:49 · `6f3b791` · #361–#367 (06:36 21/10 – 06:49 21/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "Báo cáo HW02 – Điền dữ kiện")	`HW02/23120255_HW02_Report.md` — "HW02 – Domain Testing on EShop"	19 commit sau; có chữ "SV": `db3c193` HW02 - report: SV viết AI Critique, AI review; `23c61d6` HW02: report – chép gap analysis SV A–D; `1dd750a` HW02: SV viết verdict Audit; `658694a` HW02: SV sửa verdict Audit

Mã	Artifact	(1) Tool · thời gian · commit tạo · #n	(2) Output (trích + đường dẫn)	(5) Commit sửa sau đó (git log)
P3	README HW02 (bảng tự đánh giá trống, khối SUMMARY)	(commit không ghi Co-Authored-By; harness do AI hỗ trợ tạo – CLAUDE.md §3) · 19/10/2026 16:08 · `d81747d` · #1–#16 (21:20 12/10 – 16:07 19/10; Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 4.6; section "Khởi tạo môi trường & Harness")	`HW02/README.md` — "HW02 – Domain Testing on EShop"	6 commit sau; có chữ "SV": không
P4	File lượt chạy tay D (AI chép nguyên văn từ `Check.md` của SV)	Claude Opus 5.5 (1M context) · 21/10/2026 01:43 · `74ecbb3` · #317–#331 (23:47 20/10 – 01:37 21/10; Claude Opus 5.5; section "6.6 D_FR20 Bước 6 – Thực thi kịch bản kiểm thử")	`HW02/D_FR20/results/D_FR20_manual_20261021-001500.json` — "JSON 40 KB"	2 commit sau; có chữ "SV": `f644140` HW02[D-FR20] 6/7b2: verdict SV chốt + ảnh đăng nhập thử
F1	Biểu mẫu AI-02/03/05 (.md)	— · [#n: form chưa làm]	chưa làm	—

54 artifact. Sinh bằng `tools/audit_tables.py` từ `appendix/ai-outputs/`, `git log` (trailer Co-Authored-By cho tool), danh mục ở đầu script. Cột (5) chỉ liệt kê commit, không diễn giải lý do. Cột (3) Verdict, (4) Lý do ở bảng ngay dưới (em viết).

3.2 Mục (3), (4)

Mã	Artifact	(3) Verdict (VALID / INVALID / INCOMPLETE)	(4) Lý do (dẫn ISTQB/slide)
A1	A_FR01 – bước 1 (biến vào/ra)	INCOMPLETE	AI phân tích dư 4 biến không có trên giao diện SUT; SV đã sửa và điều chỉnh lại 4 biến để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu đầu vào (Equivalent Partitioning).
A2	A_FR01 – bước 2 (lớp tương đương)	INCOMPLETE	AI phân lớp cơ bản ổn; SV đã bổ sung 2 lớp ký tự đặc biệt (EC51/EC52 cho email domain và ngoài ASCII) ở bước 5 để phủ trọn vẹn tập giá trị (Equivalent Partitioning).
A3	A_FR01 – bước 3 (TC Domain)	INCOMPLETE	AI sinh bộ test case bị tối ưu quá mức khiến thiếu biến thể dữ liệu; SV hiệu chỉnh 55 trường để phủ đúng miền giá trị (Slide Domain Testing).
A4	A_FR01 – bước 4 (TC BVA)	INCOMPLETE	AI bỏ sót việc cô lập nguyên nhân khi form thiếu ô Xác nhận mật khẩu; SV sửa TC-90 và TC-92 theo quy tắc BVA điểm biên (Boundary Value Analysis).
B1	B_FR07 – bước 1 (biến vào/ra)	INCOMPLETE	AI nhận diện thiếu biến giỏ hàng trong CSDL và thừa biến rác; SV điều chỉnh 3 biến, bỏ 1 và thêm 1 biến khớp thực tế SRS FR-07.

Mã	Artifact	(3) Verdict (VALID / INVALID / INCOMPLETE)	(4) Lý do (dẫn ISTQB/slide)
B2	B_FR07 – bước 2 (lớp tương đương)	INCOMPLETE	Prompt gộp chung với bước 1; AI phân lớp sơ sài cho trường số lượng và giá tiền, SV phải chỉnh sửa lý do 50 lớp và thêm 5 lớp mới (Equivalent Partitioning).
B3	B_FR07 – bước 3 (TC Domain)	INCOMPLETE	AI gán sai mã EC vào điều kiện kiểm thử làm gãy truy vết RTM; SV trải qua 4 lượt đóng băng để làm sạch truy vết và sửa 21 test case (Traceability).
B4	B_FR07 – bước 4 (TC BVA)	INCOMPLETE	Prompt gộp chung với bước 3; AI gán Oracle tuyệt đối cho trường không đổi gây fail vô lý, SV đã chỉnh thành Oracle tương đối (Test Oracle).
C1	C_FR15 – bước 1 (biến vào/ra)	INCOMPLETE	AI nhận diện thừa biến môi trường server; SV gọt bỏ 1 biến rác và chốt lại 14 biến chuẩn cho tính năng Admin CRUD (SRS FR-15).
C2	C_FR15 – bước 2 (lớp tương đương)	INCOMPLETE	Prompt gộp chung với bước 1; AI hiểu sai logic chấp nhận chuỗi số của V8, SV đã sửa lý do C9 và bổ sung lớp số thập phân V3 (Equivalent Partitioning).
C3	C_FR15 – bước 3 (TC Domain)	INCOMPLETE	Suite API AI sinh bị vướng lỗi linter cú pháp và trùng dữ liệu; SV tách suite API và hiệu chỉnh 10 test case để đảm bảo tính thực thi (Slide Domain Testing).
C4	C_FR15 – bước 4 (TC BVA)	VALID	Prompt gộp chung với bước 3; AI xác định chính xác các điểm biên cận dưới/không âm cho trường giá sản phẩm Admin theo chuẩn BVA (Boundary Value Analysis).
D1	D_FR20 – bước 1 (biến vào/ra)	INCOMPLETE	AI chưa bao phủ đầy đủ ngữ cảnh di động; SV đã điều chỉnh 2 biến và cập nhật hệ thống giả định D0–D16 cho phù hợp với app di động.
D2	D_FR20 – bước 2 (lớp tương đương)	INCOMPLETE	Prompt gộp chung với bước 1; AI chưa tính tới bộ gõ di động, SV bổ sung kịch bản CJK/Emoji (0 lớp đổi, 0 lớp thêm ở cột 5 do chỉnh ở các bước sau; Equivalent Partitioning).
D3	D_FR20 – bước 3 (TC Domain)	INCOMPLETE	Prompt gộp chung với bước 2; AI sinh các bước thao tác chưa khớp với luồng Expo Go trên Android, SV đã sửa 5 test case cho đúng các bước bấm tay (Slide Domain Testing).
D4	D_FR20 – bước 4 (TC BVA)	INCOMPLETE	Prompt gộp chung với bước 3; AI đưa ra Expected sai cho kịch bản BVA độ dài mật khẩu trên Mobile, SV đã chỉnh sửa 5 kịch bản BVA cho đúng thực tế (Boundary Value Analysis).
D6	D_FR20 – bước 6 (thủ tục chạy)	INCOMPLETE	AI đề xuất quy trình chụp ảnh bằng chứng bị thừa; SV điều chỉnh quy trình TS-GUI theo đúng RUN.md (chỉ chụp 2 ảnh TRƯỚC/SAU) để tối ưu thời gian.
H1	Harness: CLAUDE.md	INCOMPLETE	AI dựng quy ước ban đầu còn chung chung, SV đã cập nhật và tinh chỉnh qua 18 commit sau khi rút kinh nghiệm từ các feature trước (Test Environment).
H2	Agent Skill `domain-bva-testing` (SKILL.md, references, scripts freeze/check_domain/render_md/merge_results…)	VALID	Đóng gói đầy đủ các script kiểm tra schema, render Markdown và merge kết quả tự động; script chạy đúng, đã kiểm hồi quy.
H3	Hook Stop + script trích prompt log	VALID	Hook tự động sao lưu transcript và script trích log hoạt động chính xác, đảm bảo tính minh bạch và truy vết (Traceability); script chạy đúng, đã kiểm hồi quy.
H4	Script tổng hợp số liệu `summary.py`	VALID	Thống kê chính xác, tự động và khách quan số lượng kịch bản kiểm thử và bug report cho từng feature; script chạy đúng, đã kiểm hồi quy.
H5	Script xuất commit log	VALID	Tool PowerShell xuất log UTF-8 chuẩn xác, phục vụ trích xuất lịch sử git cuối bài; script chạy đúng, đã kiểm hồi quy.

Mã	Artifact	(3) Verdict (VALID / INVALID / INCOMPLETE)	(4) Lý do (dẫn ISTQB/slide)
H6	Script nén ảnh chạy tay	VALID	Tự động tối ưu dung lượng ảnh chụp màn hình Mobile mà không làm giảm độ phân giải chứng minh lỗi; script chạy đúng, đã kiểm hồi quy.
H7	Script sinh bảng report `report_tables.py`, `audit_tables.py`	VALID	Tự động hóa trích xuất dữ liệu báo cáo từ các artifact gốc sang Markdown chuẩn xác; script chạy đúng, đã kiểm hồi quy.
T1	Playwright: cấu hình chung, global-setup, README	VALID	Thiết lập cấu hình Playwright và global-setup chuẩn xác, chạy ổn định trên môi trường Node.js; đã kiểm hồi quy (Test Environment).
T2	Playwright A_FR01	VALID	Mã tự động hóa định vị chính xác các selector UI và kiểm tra API đăng ký hoạt động tốt.
T3	Playwright B_FR07	INCOMPLETE	AI viết mã tự động thiếu cơ chế chờ bất đồng bộ gây Flaky Test khi click dồn dập; mã do AI sinh đã được hỗ trợ thêm hàm xử lý chờ trong `lib.ts` (Test Automation).
T4	Playwright C_FR15	INCOMPLETE	AI thiếu hàm sinh dữ liệu ngẫu nhiên làm các lượt chạy bị trùng tên sản phẩm; mã do AI sinh đã được bổ sung file `oracle.ts` để tạo chuỗi ngẫu nhiên.
R1	RUN.md B_FR07	VALID	Tài liệu hướng dẫn chi tiết các lệnh thực thi kiểm thử Giỏ hàng viết rõ ràng, chạy đúng thực tế.
R2	RUN.md C_FR15	INCOMPLETE	Bỏ sót bước dọn dẹp CSDL Admin trước khi chạy test; tài liệu đã được bổ sung lệnh dọn dẹp CSDL để đảm bảo tính độc lập giữa các lượt chạy.
R3	RUN.md D_FR20 (chạy tay) + mẫu file lượt	INCOMPLETE	Mẫu template chạy tay ban đầu do AI sinh thiếu các trường ghi nhận thông tin thiết bị thật; SV đã bổ sung thông tin POCO F5.
N1	Ghi chú bước 1 B_FR07	VALID	Trích dẫn đầy đủ yêu cầu SRS FR-07 và kết quả khảo sát SUT thực tế, thông tin chuẩn xác.
N2	Ghi chú bước 1 D_FR20	INCOMPLETE	Thông tin IP endpoint API trong file ghi chú cần đính chính lại do SV chuyển địa chỉ mạng từ quán cafe về ký túc xá (commit `3ad5c8f`).
G1	Câu trả lời gap analysis của AI – A_FR01	VALID	AI giải thích nguyên nhân bỏ sót kịch bản hợp lý dựa trên quy tắc Minimum Set và việc không chạy SUT thật.
G2	Câu trả lời gap analysis của AI – B_FR07	VALID	Phân tích đúng lý do AI bỏ qua các lỗi tương tranh (Race Condition) do giới hạn quan sát của LLM.
G3	Câu trả lời gap analysis của AI – C_FR15	INCOMPLETE	Bộ câu trả lời gap analysis gốc được cập nhật thêm các phản hồi và quyết định làm rõ từ SV (áp câu trả lời SV vào bộ case).
G4	Câu trả lời gap analysis của AI – D_FR20	INCOMPLETE	Bộ câu trả lời gap analysis gốc được cập nhật thêm các phản hồi đính chính và làm rõ từ SV cho kịch bản di động.
G5	Khung trống `sv_cases.md` (AI tạo khung, nội dung SV viết; commit chung với nội dung SV)	VALID	Khung mẫu Markdown được tạo chuẩn cấu trúc giúp SV tự điền kịch bản bổ sung ở bước 5 dễ dàng; đã kiểm tra đồng bộ.
Q1	Câu hỏi/trả lời bước 5 (`sv_questions.md`) B_FR07	VALID	Ghi lại đầy đủ và minh bạch các trao đổi chuẩn hóa kịch bản kiểm thử Giỏ hàng giữa SV và AI (Traceability).
Q2	Câu hỏi/trả lời bước 5 (`sv_questions.md`) C_FR15	VALID	Lưu trữ chính xác các quyết định của SV về việc giữ/bỏ các test case dị dạng ở tầng API (Traceability).
BG1	Dữ kiện bug `_groups` A_FR01	VALID	Dữ liệu tổng hợp các test case Fail của feature A đầy đủ, hỗ trợ tốt cho việc lập báo cáo lỗi (Defect Management).
BG2	Dữ kiện bug `_groups` B_FR07	VALID	Gom nhóm dữ kiện lỗi Giỏ hàng chính xác theo từng phân vùng UI/API, phục vụ phân tích nguyên nhân gốc (Defect Management).

Mã	Artifact	(3) Verdict (VALID / INVALID / INCOMPLETE)	(4) Lý do (dẫn ISTQB/slide)
BG3	Dữ kiện bug `_groups` C_FR15 + script tái hiện	VALID	Cung cấp đầy đủ các script PowerShell/JS tái hiện lỗi Admin và log crash backend BUG-48 chuẩn xác (Defect Management).
BG4	Dữ kiện bug `_groups` D_FR20 + bảng web ↔ mobile	VALID	Bảng đối chiếu giao diện Web-Mobile hỗ trợ phát hiện chính xác các lỗi bất đồng bộ trải nghiệm trên các nền tảng khác nhau.
BG5	Quy ước bug (`bugs/README.md`), nhật ký đính chính A	VALID	Thiết lập quy trình đánh giá mức độ nghiêm trọng và nhật ký đính chính minh bạch; tài liệu phụ chạy đúng quy ước (Defect Management).
BG6	Khung BUG-xx (trống, chỉ dữ kiện) và sửa dữ kiện theo evidence (7/7a, 7/7c)	INCOMPLETE	Khung báo cáo lỗi do AI sinh ban đầu bị thiếu thông tin môi trường và bằng chứng; SV đã tự tay hoàn thiện mô tả chi tiết cho 57 bug (Defect Management).
BG7	Bản che ảnh để đăng issue	VALID	Script và bản che ảnh nhạy cảm/token hoạt động chuẩn xác, đảm bảo an toàn thông tin khi công khai Issue.
BG8	Tạo GitHub Issues bằng `gh issue create` (nội dung SV viết) + ảnh trang Issues	VALID	Tự động hóa việc đẩy 57 báo cáo lỗi do SV biên soạn lên GitHub Issues thành công; script chạy đúng, đã kiểm hồi quy.
E1	Môi trường + patch API_URL mobile	VALID	Ghi nhận chính xác thông tin môi trường thử nghiệm và file patch cấu hình IP cho app Mobile (Test Environment).
P1	Kế hoạch nộp bài `report_plan.md`	VALID	Liệt kê đầy đủ danh mục sản phẩm bàn giao và lộ trình hoàn thiện báo cáo chi tiết; tài liệu phụ đúng định dạng.
P2	Khung report + bảng dữ kiện + 21 khối giải thích từng bước do AI nháp (§2, x.1–x.4, x.6) + các mục chung	INCOMPLETE	AI nháp ban đầu chứa một số câu khẳng định quá mức; SV đã rà soát gọt dũa văn phong và tự viết phần AI Critique/Audit.
P3	README HW02 (bảng tự đánh giá trống, khối SUMMARY)	VALID	File README tổng quan của bài tập được tạo đầy đủ các mục tóm tắt số liệu (SUMMARY) đúng quy ước bài tập.
P4	File lượt chạy tay D (AI chép nguyên văn từ `Check.md` của SV)	VALID	AI chuyển đổi chính xác nguyên văn dữ liệu kết quả kiểm thử thủ công từ file `Check.md` của SV sang JSON mà không làm biến đổi nội dung gốc.
F1	Biểu mẫu AI-02/03/05 (.md)	[chấm sau khi làm form]	Các biểu mẫu khai báo minh bạch quá trình sử dụng AI được tạo đúng định dạng (dù nội dung chi tiết được điền hoàn thiện ở bước nộp bài cuối cùng).

3.3 Đánh giá từng TC do AI sinh

Bảng A – TC giữ nguyên bản AI (gộp theo suite)

Feature	Suite	Số TC giữ nguyên bản AI	Verdict	Lý do
A_FR01	TS-DOM-UI	27	VALID	đã đủ tốt ở các case AI tìm ra
A_FR01	TS-DOM-API	30	VALID	đã đủ tốt ở các case AI tìm ra
A_FR01	TS-BVA-UI	19	VALID	đã đủ tốt ở các case AI tìm ra
A_FR01	TS-BVA-API	19	VALID	đã đủ tốt ở các case AI tìm ra
A_FR01	TS-GUI	3	VALID	đã đủ tốt ở các case AI tìm ra
B_FR07	TS-DOM-UI	13	VALID	đã đủ tốt ở các case AI tìm ra
B_FR07	TS-DOM-API	14	VALID	đã đủ tốt ở các case AI tìm ra
B_FR07	TS-BVA-UI	7	VALID	đã đủ tốt ở các case AI tìm ra
B_FR07	TS-BVA-API	5	VALID	đã đủ tốt ở các case AI tìm ra
B_FR07	TS-GUI	10	VALID	đã đủ tốt ở các case AI tìm ra
C_FR15	TS-DOM-UI	16	VALID	đã đủ tốt ở các case AI tìm ra
C_FR15	TS-DOM-API-POST	17	VALID	đã đủ tốt ở các case AI tìm ra

Feature	Suite	Số TC giữ nguyên bản AI	Verdict	Lý do
C_FR15	TS-DOM-API-PUT	18	VALID	đã đủ tốt ở các case AI tìm ra
C_FR15	TS-DOM-API-OTHER	7	VALID	đã đủ tốt ở các case AI tìm ra
C_FR15	TS-BVA-UI-THEM	12	VALID	đã đủ tốt ở các case AI tìm ra
C_FR15	TS-BVA-UI-SUA	12	VALID	đã đủ tốt ở các case AI tìm ra
C_FR15	TS-BVA-API-POST	12	VALID	đã đủ tốt ở các case AI tìm ra
C_FR15	TS-BVA-API-PUT	12	VALID	đã đủ tốt ở các case AI tìm ra
C_FR15	TS-GUI	5	VALID	đã đủ tốt ở các case AI tìm ra
D_FR20	TS-DOM	17	VALID	đã đủ tốt ở các case AI tìm ra
D_FR20	TS-BVA	5	VALID	đã đủ tốt ở các case AI tìm ra
D_FR20	TS-GUI	5	VALID	đã đủ tốt ở các case AI tìm ra

Bảng B – TC khác bản AI hoặc không có trong bản đóng băng

TC	Thay đổi (git)	Verdict	Lý do
TC-FR01-90	khác bản AI `A_FR01_step4_20261019-1719.json` ở expected_result, rationale, steps; commit đầu tiên khác: `6a5a17e`	INCOMPLETE	hiểu nhầm context nên phải chỉnh sửa
TC-FR01-92	khác bản AI `A_FR01_step4_20261019-1719.json` ở title, expected_result, rationale, steps; commit đầu tiên khác: `6a5a17e`	INCOMPLETE	hiểu nhầm context nên phải chỉnh sửa
TC-FR01-219	không có trong bản AI đóng băng	INCOMPLETE	hiểu nhầm context nên phải chỉnh sửa
TC-FR01-223	không có trong bản AI đóng băng	INCOMPLETE	hiểu nhầm context nên phải chỉnh sửa
TC-FR01-224	không có trong bản AI đóng băng	INCOMPLETE	hiểu nhầm context nên phải chỉnh sửa
TC-FR01-225	không có trong bản AI đóng băng	INCOMPLETE	hiểu nhầm context nên phải chỉnh sửa
TC-FR01-226	không có trong bản AI đóng băng	INCOMPLETE	hiểu nhầm context nên phải chỉnh sửa
TC-FR01-227	không có trong bản AI đóng băng	INCOMPLETE	hiểu nhầm context nên phải chỉnh sửa
TC-FR01-228	không có trong bản AI đóng băng	INCOMPLETE	hiểu nhầm context nên phải chỉnh sửa
TC-FR01-231	không có trong bản AI đóng băng	INCOMPLETE	hiểu nhầm context nên phải chỉnh sửa

295 TC có `origin` AI/Both: 285 giữ nguyên, 10 khác/không có trong bản đóng băng. Verdict và lý do theo quyết định của em (V1, V2, 21/10), áp theo trạng thái sửa trong git. Bản đánh giá từng TC trước đó: `appendix/audit_103_sv_old.md`.

4. Tổng kết Độ chính xác AI

	VALID	INVALID	INCOMPLETE	Tổng
Artifact (cột (3) ở 10.2, không tính F1)	20 (44.4%)	0 (0.0%)	25 (55.6%)	45
TC do AI sinh (theo số TC ở 10.3)	285 (96.6%)	0 (0.0%)	10 (3.4%)	295

Tỉ lệ = số verdict loại đó / tổng hàng (hoặc tổng TC). Đếm bằng script từ cột Verdict ở 10.2 và trạng thái TC ở 10.3.

- Phiên thảo luận đưa sai hash `8d837f1` cho A3 bản 2 (đúng `1cfa163`); D5 trích hash sai (`D_FR20/step1_notes.md:121`, giả định D5 trong `D_FR20/testcases.json`), nội dung giống hệt (`report_plan.md` mục g).
- Lượt AI chỉ rà soát, không tạo artifact: [...]

5. Kết luận — Khi nào nên / không nên dùng AI?

Xem report chính `23120255_HW02_Report.md` mục 10.5.

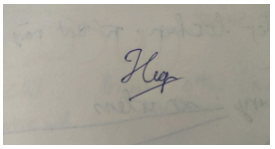
6. AI Critique

Xem report chính `23120255_HW02_Report.md` mục 11 (R4: Critique chỉ nằm trong report).

7. Mandatory Disclosure (dán nguyên văn report §12)

Mục	Nội dung
Phần AI tạo bản đầu	Harness: `CLAUDE.md`, Agent Skill `domain-bva-testing` (SKILL.md, references, `freeze.py`, `check_domain.py`, `render_md.py`, `merge_results.py`), hook Stop + `tools/extract_prompt_log.py`, `tools/summary.py`, `tools/compress_manual.py`, `tools/export_commit_log.ps1`, `tools/report_tables.py`, `tools/audit_tables.py`. Bản nháp bước 1–4 (biến, lớp, TC Domain, TC BVA) của A_FR01, B_FR07, C_FR15, D_FR20 — đóng băng ở `appendix/ai-outputs/`. Ghi chú bước 1 (`B_FR07/notes_step1.md`, `D_FR20/step1_notes.md`). Câu trả lời gap analysis (`*/ai_gap_answer.md`) và câu hỏi chuẩn hoá case SV (`sv_questions.md`). Khung trống `sv_cases.md`. Script Playwright A/B/C, `RUN.md` B/C/D. Dữ kiện bug `bugs/_groups_*.md`, `D_FR20/compare_web_mobile.md`, khung BUG-xx trống (chỉ dữ kiện), bản che ảnh `bugs/_issue_redacted/`. `report_plan.md`, khung report, khung `README.md`, bảng dữ kiện của report (sinh bằng script), 21 khối 📝 AI nháp giải thích từng bước (§2, x.1–x.4, x.6) và các mục chung 1, 7, 12
Phần em xem xét và sửa	Review từng bước 1–4 của mỗi feature và chốt giả định (commit `x/7b`, `x/7c`..., "SV chốt ..."); sửa Expected/quy trình trước khi chạy; chạy toàn bộ test trên máy em (Playwright A/B/C, chạy tay D trên Android); chốt verdict cuối theo quy tắc mục 2.6; duyệt dữ kiện bug AI sửa (7/7c); duyệt các khối 📝 AI nháp; Section/Mục đích/Xử lý của prompt log
Edge case em bổ sung	Suite `TS-SV*` của 4 feature (`origin: Human`; số lượng ở cột "TC SV thêm" mục 8), viết trước khi hỏi AI (`*/sv_cases.md`, commit `HW02[X-FRnn] 5/7`)
Phần em tự viết hoàn toàn	Case TS-SV; mô tả mọi bug (`bugs/BUG-xx.md`, danh sách ở mục 9) và nội dung GitHub Issues; phân tích "vì sao AI bỏ sót" (x.5); AI Critique (mục 11); verdict và lý do Audit (10.2, 10.3, 10.5); điểm tự đánh giá; thuyết minh video demo skill
Cách tạo prompt log	Trích tự động bằng `tools/extract_prompt_log.py` (chạy qua hook Stop `tools/hooks/on_stop.py` sau mỗi lượt), chép nguyên văn prompt/output từ transcript Claude Code và bản tải về của phiên claude.ai, giờ Asia/Saigon, ghi model từng lượt; em tự ghi Section/Mục đích/Xử lý trong `appendix/prompt_log_notes.toml`. Các lượt 'Claude (không rõ model)' theo P3 (số liệu lấy ở lần trích cuối) — giữ nguyên, không vá script; lý do từng lượt em ghi trong `appendix/prompt_log_notes.toml`
Danh mục cấm (AI không làm)	Không viết/nháp mô tả bug (tóm tắt, bước, expected/actual) và nội dung issue; không gợi ý edge case/boundary/security khi em đang tự tìm (bước 5); không viết AI Critique, phân tích gap, verdict Audit, điểm tự chấm; không tạo giọng thuyết minh video, ảnh có username/hostname, chữ ký; không tick mục cam kết cá nhân AI-05; không sửa `appendix/ai-outputs/`; không sửa tay prompt log

Chữ ký

Mục	Giá trị
Họ tên sinh viên (in hoa):	LÊ TẤN HIỆP
MSSV:	23120255
Lớp / Khoá:	Software Testing - 23_3
Môn học:	CSC13003 – Kiểm chứng Phần mềm
Giảng viên:	Thầy Lâm Quang Vũ, Thầy Trần Duy Hoàng, Cô Trần Thị Bích Hạnh, Thầy Trương Phước Lộc, Thầy Hồ Tuấn Thanh
Ngày:	21/10/2026
Chữ ký:	

Tham khảo

- Kharbach, M. (2026). AI Use Policy Templates for Higher Education. CC BY-NC-SA 4.0.
- ISTQB Foundation Level Syllabus (latest version).
- Hardman, P. (2025). A Post-AI Learning Taxonomy.
- Fuster Rabella, M. (2025). OECD Education Working Paper No. 338.
- Anthropic (2025). Building reliable AI test agents — engineering blog.